

Tarea 4: Gestión del alumnado

Enunciado

En este ejercicio vamos a crear un pequeño sistema en JavaScript para gestionar un grupo de alumnos y sus notas.

El **objetivo** es poner en práctica arrays paralelos y multidimensionales, recorridos, funciones con parámetros y objetos. Además, incorporaremos una pequeña ampliación para diferenciar entre estudiantes y profesores a la hora de introducir los datos.

Se tomarán los archivos .html y .css incluidos en la tarea. Deberás de crear un archivo llamado **app.js** para desarrollar el código en JS.

App gestión del alumnado

Instrucciones de uso

Completa tus datos como alumno/a o como profesor/a.

En el área de consulta puedes conocer información sobre este curso como número de alumnos registrados, sus notas y sus medias.

Formulario

Nombre:

Edad:

Cargo:

Notas de las asignaturas

Nota Matemáticas:

Nota Lengua:

Nota Historia:

Consulta

Resultado de la consulta

Desarrollo

1. Entrada de datos mediante formulario

Para recoger la información del alumnado de manera sencilla y estructurada, utilizaremos un formulario HTML compuesto por los siguientes campos:

- Nombre
- Edad
- Cargo (Estudiante o Profesor/a)

El formulario incluirá también un bloque adicional para introducir las calificaciones en tres asignaturas: Matemáticas, Lengua e Historia.

Este bloque **solo será visible cuando el usuario seleccione la opción Estudiante**; en caso de elegir Profesor/a, la sección de notas se ocultará y no se solicitarán calificaciones.

Formulario	Formulario
Nombre:	Nombre:
Edad:	Edad:
Cargo: Profesor/a	Cargo: Estudiante
Enviar	Notas de las asignaturas
	Nota Matemáticas:
	Nota Lengua:
	Nota Historia:
	Enviar

La gestión del envío del formulario se realizará en JavaScript utilizando el **evento submit**, el cual se interceptará mediante **event.preventDefault()** para evitar la recarga de la página y permitir procesar los datos desde el script.

Para la **captura de los elementos** del formulario utiliza tanto **getElementById()** como **querySelector()**.

2. Definición de arrays base

Crea los siguientes arrays:

- Un array con los nombres de los alumnos (**nombres**)
- Un array paralelo con las edades de esos mismos alumnos. (**edades**)
- Un array multidimensional que almacene las notas de cada alumno en distintas asignaturas. (**notas**)

Nota: Los arrays irán almacenando los datos del formulario (evitar que se creen cada vez que se realice un cuestionario).

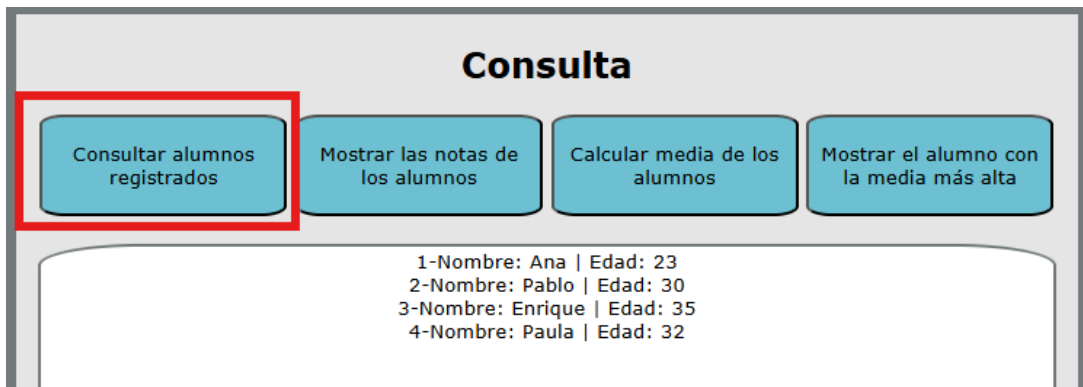
3. Funciones para trabajar con los datos

Crearemos funciones con parámetros que nos permitan manipular la información sin repetir código. Si el array está vacío debe de mostrar un mensaje “No hay alumnos registrados”.

Esta información será mostrada en el área de consulta:

- **mostrarAlumnos(nombres, edades)**

Recorre ambos arrays en paralelo y muestra el nombre y la edad de cada alumno.



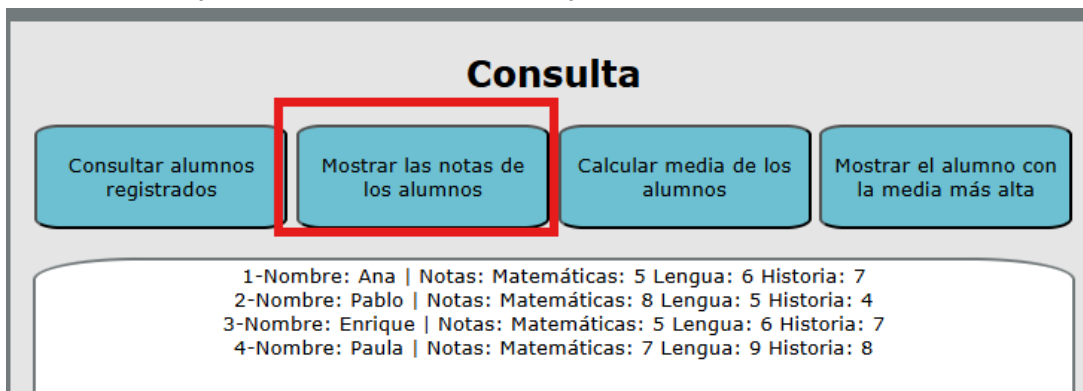
Consulta

Consultar alumnos registrados | Mostrar las notas de los alumnos | Calcular media de los alumnos | Mostrar el alumno con la media más alta

1-Nombre: Ana | Edad: 23
2-Nombre: Pablo | Edad: 30
3-Nombre: Enrique | Edad: 35
4-Nombre: Paula | Edad: 32

- **mostrarNotas(nombres, notas)**

Recorre el array multidimensional de notas y muestra las notas de cada alumno.



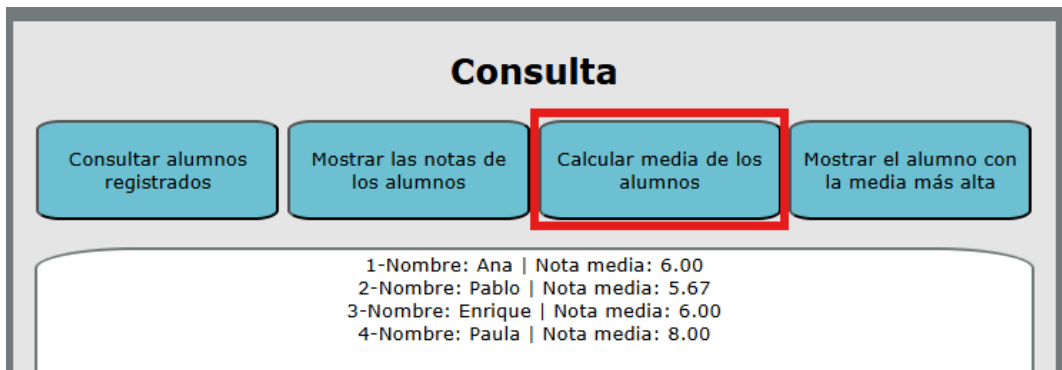
Consulta

Consultar alumnos registrados | Mostrar las notas de los alumnos | Calcular media de los alumnos | Mostrar el alumno con la media más alta

1-Nombre: Ana | Notas: Matemáticas: 5 Lengua: 6 Historia: 7
2-Nombre: Pablo | Notas: Matemáticas: 8 Lengua: 5 Historia: 4
3-Nombre: Enrique | Notas: Matemáticas: 5 Lengua: 6 Historia: 7
4-Nombre: Paula | Notas: Matemáticas: 7 Lengua: 9 Historia: 8

- ***calcularMediaAlumno(nombres, notas)***

Recibe como parámetro el array de notas y calcula para cada alumno su nota media (2 decimales).



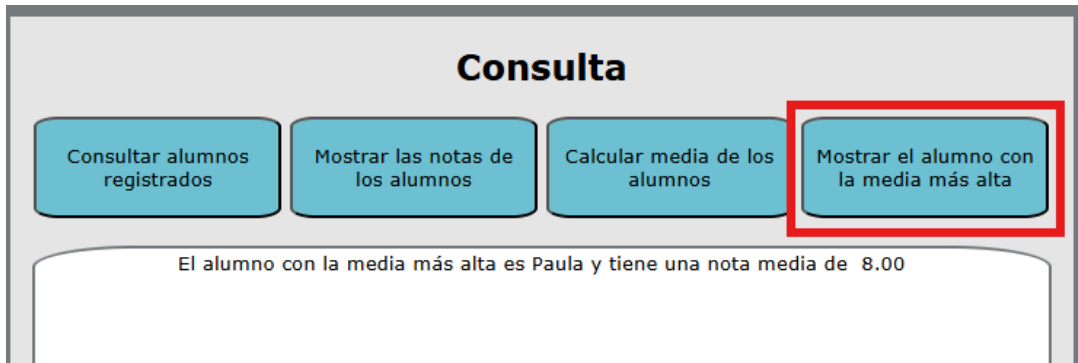
Consulta

Consultar alumnos registrados Mostrar las notas de los alumnos **Calcular media de los alumnos** Mostrar el alumno con la media más alta

1-Nombre: Ana | Nota media: 6.00
2-Nombre: Pablo | Nota media: 5.67
3-Nombre: Enrique | Nota media: 6.00
4-Nombre: Paula | Nota media: 8.00

- ***mejorAlumno(nombres, notas)***

Calcula la media de cada alumno, compara y determina cuál tiene la media más alta.



Consulta

Consultar alumnos registrados Mostrar las notas de los alumnos Calcular media de los alumnos **Mostrar el alumno con la media más alta**

El alumno con la media más alta es Paula y tiene una nota media de 8.00

4. Creación de objetos

Una vez tengamos toda la información estructurada, el siguiente paso es convertir cada alumno en un objeto.

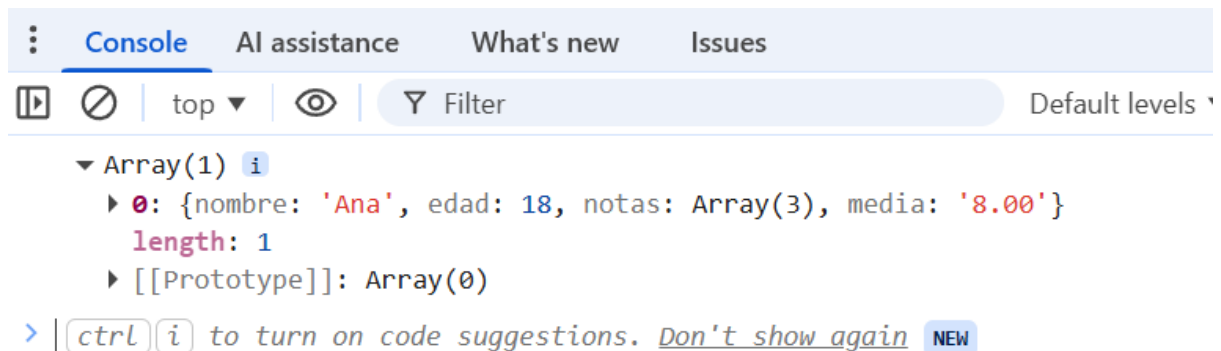
Cada objeto alumno tendrá las siguientes propiedades:

- nombre
- edad
- notas (un array con las notas del alumno)
- media (un número que calcularemos a partir de sus notas)

Por ejemplo:

```
{  
  nombre: "Ana",  
  edad: 18,  
  notas: [7, 8, 9],  
  media: 8  
}
```

Todos los objetos de alumnos se guardarán dentro de un array llamado alumnado y mostrarlo con un `console.log`



Nota: Deberás de realizarlo dentro del event listener

Criterios de puntuación (10 puntos)

- ❖ Formulario dinámico y ocultación de campos según el cargo y utilizando diferentes capturadores de elementos – 1 punto
- ❖ Gestión de arrays paralelos y multidimensionales – 2 puntos
- ❖ Uso adecuado de funciones con parámetros para mostrar y procesar datos – 2 puntos
- ❖ Cálculo de medias individuales y selección del mejor alumno – 1,5 puntos
- ❖ Creación de objetos alumno y almacenamiento en el array alumnado – 2 puntos
- ❖ Presentación, claridad, estructuración y limpieza del código – 1,5 puntos

Entrega

Nombre del archivo de entrega: **apellido1_apellido2_nombre_Tarea4.zip que contenga:**

- **Código completo** (index.html, style.css, [app.js](#) (debe de estar comentado))
- **Vídeo o enlace al vídeo** en el que se muestra el código y las funcionalidades desarrolladas

Si no se entregan todos los documentos, la tarea contará como no presentada (0).